Lista 02 — ORDER BY (Hands-On)

SQL para Estatísticos — Laboratório 02

João Vitor Matoso

06/11/2026

Preparação

O banco `me315.sqlite` contém as tabelas `PRESERVE` e `EMPLOYEE` criadas na aula anterior. Para que este documento seja reproduzível, o banco é (re)criado abaixo com os mesmos comandos da Aula 01, e a conexão `con` é usada em todos os chunks SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# Mostrar todas as linhas nos chunks SQL (o padrão do knitr é 10)
knitr::opts_chunk$set(connection = "con", max.print = -1)

comandos <- c(
  "DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE",
  "DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE",
  "CREATE TABLE PRESERVE
   (PNO   INTEGER       NOT NULL UNIQUE,
    PNAME VARCHAR (25)  NOT NULL,
    STATE CHAR (2)      NOT NULL,
    ACRES INTEGER       NOT NULL,
    FEE   DECIMAL (5,2) NOT NULL)",
  "INSERT INTO PRESERVE VALUES
   (5,  'HASSAYAMPA RIVER',        'AZ', 660,   3.00),
   (3,  'DANCING PRAIRIE',         'MT', 680,   0.00),
   (7,  'MULESHOE RANCH',          'AZ', 49120, 0.00),
   (40, 'SOUTH FORK MADISON',      'MT', 121,   0.00),
   (14, 'MCELWAIN-OLSEN',          'MA', 66,    0.00),
   (13, 'TATKON',                  'MA', 40,    0.00),
   (9,  'DAVID H. SMITH',          'MA', 830,   0.00),
   (11, 'MIACOMET MOORS',          'MA', 4,     0.00),
   (12, 'MOUNT PLANTAIN',          'MA', 730,   0.00),
   (1,  'COMERTOWN PRAIRIE',       'MT', 1130,  0.00),
   (2,  'PINE BUTTE SWAMP',        'MT', 15000, 0.00),
   (80, 'RAMSEY CANYON',           'AZ', 380,   3.00),
   (10, 'HOFT FARM',               'MA', 90,    0.00),
   (6,  'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200,  3.00)",
  "CREATE TABLE EMPLOYEE
   (ENO    CHAR (4)      NOT NULL UNIQUE,
```

```
    ENAME  VARCHAR(25)   NOT NULL,
    SALARY DECIMAL(7,2)  NOT NULL,
    DNO    INTEGER       NOT NULL)",
  "INSERT INTO EMPLOYEE VALUES
   ('1000', 'MOE',    2000.00, 20),
   ('2000', 'LARRY',  2000.00, 10),
   ('3000', 'CURLY',  3000.00, 20),
   ('4000', 'SHEMP',   500.00, 40),
   ('5000', 'JOE',     400.00, 10),
   ('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20)"
)
invisible(lapply(comandos, function(q) dbExecute(con, q)))

dbListTables(con)
```

```
## [1] "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

Praticando com ORDER BY — tabela PRESERVE

Exercício 1

Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna `ACRES` em ordem crescente.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES ASC;
```

Tabela 1: 14 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0

Exercício 2

Exiba o nome da reserva (`PNAME`) e a taxa de entrada (`FEE`) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
ORDER BY PNAME DESC;
```

Tabela 2: 4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

Exercício 3

Exiba as colunas `FEE` e `ACRES` de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por `ACRES` dentro de `FEE` (`FEE` é o campo de ordenação principal, e `ACRES` é o campo de ordenação secundário).

```
SELECT FEE, ACRES
FROM PRESERVE
ORDER BY FEE, ACRES;
```

Tabela 3: 14 records

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730
0	830
0	1130
0	15000
0	49120
3	380
3	660
3	1200

Exercício 4

Suponha (irrealisticamente) que os valores de `PNO` sejam confidenciais. Exiba o valor de `PNAME` para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de `PNO`, sem exibir os valores de `PNO`.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

```
ORDER BY PNO ASC;
```

Tabela 4: 4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

A coluna usada no `ORDER BY` não precisa aparecer no `SELECT`.

Exercício 5

Exiba os valores de `STATE`, `FEE` e `PNO` para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres, ordenando por `STATE` (decrescente), `FEE` (decrescente) e `PNO` (crescente).

```
SELECT STATE, FEE, PNO
FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO ASC;
```

Tabela 5: 10 records

STATE	FEE	PNO
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40
MA	0	9
MA	0	12
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
AZ	0	7

Exercício 6

Exiba todas as linhas em que o valor de `STATE` seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE >= 'M';
```

Tabela 6: 10 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

Strings são comparadas caractere a caractere (ordem lexicográfica): `'MA'` e `'MT'` são maiores que `'M'`, enquanto `'AZ'` é menor. Por isso só aparecem reservas de MA e MT.

Exercício 7

Exiba todas as linhas em que o nome da reserva (`PNAME`) seja menor que TATKON.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE PNAME < 'TATKON';
```

Tabela 7: 13 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

Aparecem 13 das 14 reservas: só fica de fora a própria TATKON (que não é menor que ela mesma), pois todos os outros nomes vêm antes de “TATKON” na ordem alfabética.

Praticando com ORDER BY — tabela EMPLOYEE

Exercício 8

Exiba a tabela `EMPLOYEE` inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```sql
SELECT *
FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME ASC;
```

Tabela 8: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

Exercício 9

Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a $ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```sql
SELECT ENAME, SALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY SALARY DESC;
```

Tabela 9: 2 records

ENAME	SALARY
GEORGE	9000
CURLY	3000

MOE e LARRY ganham exatamente 2.000,00 e, por isso, não entram (a condição é estritamente maior).

Exercício 10

Exiba o número do departamento (`DNO`), o número do funcionário (`ENO`) e o nome do funcionário (`ENAME`) de todos os funcionários. Ordene o resultado pelo número do funcionário (crescente) dentro do número do departamento (decrescente).

```sql
SELECT DNO, ENO, ENAME
FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO DESC, ENO ASC;
```

Tabela 10: 6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE

DNO	ENO	ENAME
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE